Gestión de requerimientos e indicadores de gestión

Breve descripción:

La acción del servicio en la atención al cliente está demarcada por diferentes acciones del colaborador o empleado encargado de esta actividad, de allí nace la importancia de que las organizaciones realicen un óptimo proceso de formación continua que brinde las herramientas necesarias y los conocimientos pertinentes en temas como la normatividad vigente, sistemas de calidad e indicadores de gestión.

---

marzo 2026

Tabla de contenido

Introducción 1

1. Normativa y requerimientos en atención al cliente 3

1.1. Clasificación y trazabilidad de requerimientos 10

1.2. Notificación de recepción 15

1.3. Trámite a requerimientos 18

2. Sistema de calidad 21

2.1. Características 23

2.2. Protocolo del sistema de calidad 24

3. Indicadores de gestión 29

3.1. Interpretación de los KPI 33

3.2. Aplicabilidad de los KPI 36

3.3. Reporte de los KPI 40

Síntesis 44

Glosario 45

Referencias bibliográficas 46

Créditos 47

Introducción

¡Bienvenido al componente Gestión de requerimientos e indicadores de gestión! En esta introducción encontrarás un acercamiento a los protocolos de servicio al cliente, su importancia en la atención de los usuarios y las pautas que orientan la gestión de sus necesidades y requerimientos.

Te invitamos a explorar el recurso y reconocer los elementos fundamentales para brindar una atención oportuna y un servicio de calidad.

Video 1. Gestión de requerimientos e indicadores de gestión



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. Gestión de requerimientos e indicadores de gestión
Para gestionar la atención integral al cliente, las empresas necesitan visualizar los datos y tener herramientas compartidas con los clientes para su desempeño. Así, el servicio de atención será más eficiente para controlar mejor el proyecto, ahorrar

tiempo y dinero, a la vez ofrecer una mejor información precisa para el desarrollo de productos y una mayor trazabilidad entre los equipos.

Inicialmente, es importante cumplir con la normativa pues ayuda al equipo, uno, definir los requisitos del producto y a gestionar los cambios a lo largo del desarrollo del proceso, y dos, validar las necesidades de sus clientes y las partes interesadas, tanto externas como internas.

También es necesario implementar un Sistema de Calidad SGC que apoyados en la norma ISO 9001 de 2015, establece los requisitos para desarrollar en todos los aspectos del rendimiento de una empresa, pues ofrece ventajas como, el cumplir con los requisitos del cliente, cumplir con los requisitos de la organización; Así mismo el determinar los indicadores de gestión centrados en los factores críticos de la empresa para lograr el cumplimiento de los objetivos corporativos.

1. Normativa y requerimientos en atención al cliente

Según la Constitución Política de Colombia (1991), todas las personas tienen derecho a la intimidad, tanto familiar como personal, al buen nombre y, además, a la protección de datos personales y a conocer, rectificar, actualizar y/o cancelar toda la información y datos personales que se hayan recolectado y se tengan en cualquier base de datos.

A continuación, se verá un poco más de las leyes que protegen el derecho a los datos personales, en su orden cronológico.

Leyes y decretos

- Ley 1273 de 2009.
- Ley 1581 de octubre de 2012.
- Decreto 1377 de 2013.
- Decreto 1074 de 2015.

El siguiente video resume los aspectos más relevantes de la ley que rige los estatutos para la protección de datos personales, así como los decretos ya mencionados, que la reglamentan o modifican.

Video 2. Ley estatutaria 1581 de 2012 disposiciones generales para la protección de datos personales



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. Ley estatutaria 1581 de 2012 disposiciones generales para la protección de datos personales
Ley estatutaria 1581 de 2012, esta ley se hizo para dictar disposiciones generales para la protección de datos personales, reglamentada parcialmente por los decretos nacionales 1377 de 2013 y 1081 de 2015. Esta ley es decretada por el Congreso de la República de Colombia, cuyo objeto es desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales que se

refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.

¿A qué tipo de datos personales se refiere la ley 1581?

Los principios y disposiciones de la ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos, que los haga susceptibles de tratamiento en territorio colombiano por entidades de naturaleza pública o privada, o cuando el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento no establecido en territorio nacional, les sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales

También llamada Habeas Data, es de estricto cumplimiento que las empresas, entidades y organizaciones implementen debidamente la política de datos personales dentro de su establecimiento, con la finalidad de hacer cumplir lo decretado por la ley.

La Superintendencia de Industria y Comercio es un ente de control y vigilancia que tiene la potestad de sancionar a las empresas que incumplan la ley de protección de datos con multas representadas en dinero y, según la gravedad, de hasta cerrar el establecimiento de comercio.

Pero… ¿Qué son los datos personales?

Los datos personales son información de un individuo, la cual se utiliza para identificarlo. Estos datos pueden estar almacenados en bases de datos, ya sean físicas o digitales. Dentro de los datos personales se maneja información como:

- Edad.

- Nombre.
- Documento de identidad.
- Números telefónicos de contacto.
- Correo electrónico.
- Número de seguridad social.
- Dirección de domicilio.
- Entre otros.

Todas las empresas colombianas que manejan clientes y colaboradores deben dar cumplimiento a la normativa de protección de datos y garantizar el derecho constitucional que tienen las personas para el manejo del tratamiento de datos personales.

La política que establezcan las organizaciones para la protección de datos debe cobijar la responsabilidad del manejo de la información por parte de:

- Colaboradores.
- Terceros que presten servicios a la empresa.
- Contratistas.
- Operadores.
- Toda persona natural o jurídica que tenga acceso a la información para realizar las labores contratadas por la empresa.

La protección de datos que manejan las empresas se enmarca en categorías, a saber:

Categoría de datos

- **Datos sensibles.** Son aquellos que pueden llegar a afectar la intimidad del titular. El uso indebido de la información puede generar riesgos, incluso discriminación. La revelación de datos del titular, como pertenencia a organizaciones, sindicatos, agremiaciones, orientación política, datos relativos a la salud y datos biométricos, son datos de alta sensibilidad y se debe garantizar la protección de estos en pro de la garantía del bienestar de su propietario.
- **Datos sensibles – excepciones.** En el tratamiento de los datos sensibles se tienen algunas excepciones, como son:
    - El titular entrega autorización explícita en el tratamiento de los datos.
    - Cuando los datos son requeridos en procesos judiciales o para reconocimientos.
    - Los datos tengan una finalidad estadística, científica o histórica.
    - Los datos son necesarios para salvaguardar el interés del titular y este se encuentra incapacitado, sea física o jurídicamente, para esto se requiere autorización del representante legal.
- **Derechos de niñas, niños y adolescentes.** El tratamiento de datos de este grupo poblacional está prohibido. Es de anotar que para el tratamiento de datos de las niñas, niños y adolescentes se debe contar con la autorización del representante legal y el cumplimiento de otros parámetros definidos por la ley, según la necesidad o requerimiento.

- **Derechos de niñas, niños y adolescentes – excepción.** Se exceptúa cuando el tratamiento cumpla con los siguientes requisitos o parámetros:
    - Cuando los datos respondan al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, en un ámbito de respeto (entiéndase interés superior como: la obligatoriedad de todas las personas a garantizar la integralidad y los derechos humanos universales, interdependientes y prevalentes de los niños, niñas y adolescentes).
    - Cuando se aseguren los derechos fundamentales.
- **Autorización especial de datos personales sensibles.** Se refiere a la implementación y uso de los diferentes medios disponibles para la obtención de la autorización de información de los titulares. Es decir, el manejo de los datos sensibles. No obstante, la Ley 1581 de 2012, los decretos y normas reglamentarias, facultan el manejo de los datos; por lo tanto, no se tiene la obligatoriedad de otorgar autorización para el tratamiento de los datos sensibles.

A continuación, se verán las razones y funciones de las leyes de protección de datos.

- **Finalidad**: el propósito de la política de protección de datos es estandarizar procesos de recolección y tratamiento de datos personales, según la normativa establecida, así como crear esquemas organizados que salvaguarden información privada e información sensible de los titulares.
- **Derechos**: todo titular de la información tiene derechos y condiciones de legalidad para el tratamiento de los datos, el habeas data. Este derecho consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia de

1991, se refiere al derecho a la intimidad familiar, personal y al buen nombre, y designa al Estado como el ente garantista de que el artículo se cumpla.

- **Condiciones**: el propietario de la información puede conocer, actualizar, rectificar y modificar la información recolectada en archivos de entidades públicas y privadas o en bancos de datos. La organización debe generar herramientas para que el propietario de la información pueda consultar de forma gratuita los datos, al menos, una vez al mes y cuando se presenten modificaciones a las políticas de tratamiento de datos.
- **Autorización**: la autorización especial de datos personales sensibles refiere a la implementación y uso de los diferentes medios disponibles para la obtención de la autorización de información de los titulares, es decir, el manejo de los datos sensibles. No obstante, la Ley 1581 de 2012 –decretos y normas reglamentarias– faculta el manejo de los datos. Por tanto, no se tiene la obligatoriedad de otorgar autorización para el tratamiento de los datos sensibles.

Apreciado aprendiz, para ampliar la información sobre este tema, encontrará a continuación el video, "Legislación en protección de datos personales en Colombia".

Enlace

Ahora, se relacionan otras normas que están relacionadas con atención al cliente, donde los ciudadanos pueden basarse para someter PQR (peticiones, quejas y reclamos) son las que aparecen a continuación:

Tabla 1. Normas relacionadas con atención al cliente

Normas	Bases PQR
Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia (1991).	Concerniente a las peticiones que puede realizar cada ciudadano.
Ley 1755 de 2015.	Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición.
Ley 1437 2011.	Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ley 1474 de 2011.	Actos de corrupción.
Decreto 19 de 2012.	Antitrámites.

1.1. Clasificación y trazabilidad de requerimientos

En la cadena de suministro, la trazabilidad es una cuestión tanto reglamentaria como ética o medioambiental. La trazabilidad es un criterio fundamental para los esfuerzos de sostenibilidad relacionados con las cadenas de suministro, en las que conocer al productor, a los trabajadores y a otros eslabones es un factor necesario que subyace a las afirmaciones acertadas sobre el impacto social, económico o medioambiental. Los minoristas respetuosos con el medioambiente pueden optar por poner a disposición de los clientes la información relativa a su cadena de suministro, ilustrando el hecho de que los productos que venden se fabrican en fábricas con condiciones laborales seguras, por trabajadores que ganan un salario justo y con métodos que no dañan el medio ambiente.

La trazabilidad total ofrece ventajas para múltiples acciones a lo largo de la cadena de suministro, más allá de los sistemas de información, entre ellas se resaltan:

- Mecanismo para cumplir con las políticas y normativas locales e internacionales.
- Reducción del riesgo de que entren materiales ilegales o no conformes en las cadenas de suministro.
- Facilitar la coordinación entre las autoridades y los organismos pertinentes.
- Permitir la conciliación automática de lotes y volúmenes disponibles.
- Ofrecer un método de control y seguimiento de las existencias.
- Activar las alertas de incumplimiento en tiempo real.
- Reducir la probabilidad de errores de registro.
- Mejorar la eficacia y la eficiencia.
- Aumentar la transparencia.
- Promover la integridad de la empresa.

En logística, la trazabilidad se refiere a la capacidad de rastrear las mercancías a lo largo de la cadena de distribución, sobre la base de un número de lote o de serie.

La definición de los objetivos estratégicos, las metas, los proyectos y los indicadores es un factor determinante para establecer el calendario y el flujo de las cadenas de suministro. Siempre es necesario tener un plan B y C en caso de que la alternativa falle y ofrecer un buen servicio.

Para estar informado sobre el inventario de mercancías en almacén, es necesario implementar un sistema de información, debido a que ofrecen en tiempo real un estado de entradas y salidas de los productos.

Normalmente, la logística se ocupa de los eventos que llevan el producto hacia el cliente. En el caso de la logística inversa, el recurso retrocede, al menos, un paso en la

cadena de suministro. Por ejemplo, la mercancía pasa del cliente al distribuidor o al fabricante. Cualquier proceso o gestión posterior a la venta del producto implica una logística inversa. Si el producto es defectuoso, el cliente lo devolvería. La empresa fabricante tendría entonces que organizar el envío del producto defectuoso, probar el producto, desmontarlo, repararlo, reciclarlo o eliminarlo.

El mismo proceso se podría utilizar para la reutilización/reenvío de productos y mercancías perecederas para evitar que se estropeen si el transporte no está disponible o supone un reto. Por ejemplo, en el momento álgido de la pandemia el deterioro de los alimentos era un gran problema; pero ahora, con la vista puesta en la logística completa hacia delante y hacia atrás, esos residuos pueden ser redirigidos para evitar el deterioro y reducir los costes totales de transporte.

Un aspecto importante para el éxito de las organizaciones es asegurar que la gestión del proceso logístico esté adecuadamente alineada con la implementación de la dirección estratégica como requisito previo para obtener resultados en términos de valor añadido percibido por los clientes internos y externos como condición de eficiencia y competitividad.

A continuación, se verán los cinco principales componentes de gestión de la cadena de suministro.

Video 3. Componentes de gestión de la cadena de suministro



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. Componentes de gestión de la cadena de suministro
Las empresas siempre intentan ajustar la oferta a la demanda agregada mediante el desarrollo de acciones estratégicas para la producción, por lo que es importante realizar las siguientes acciones; componente uno, la planificación es imprescindible para controlar el inventario y los procesos de fabricación, adelantarse a las posibles variaciones de la demanda a lo largo de la cadena de valor y prever situaciones de riesgo o de daño a la mercancía. Componente dos, el abastecimiento o aprovisionamiento consiste en identificar a los proveedores que adquirirán los bienes y servicios para satisfacer la demanda planificada real de la forma más económica y eficiente, asegurando que la empresa entregue bienes de calidad al cliente; es importante en este punto tener presente la

clasificación naturaleza y tipo de mercancía para establecer el tiempo mínimo de entrega del proveedor, lo que permitirá un enfoque de inventario mínimo.

Componente tres, la fabricación, son todas aquellas actividades relacionadas con la transformación de la materia prima en un producto final, la gestión de la cadena de suministro y los comentarios de los consumidores supone una mejora continua de las operaciones de producción; componente cuatro, la entrega, se hace a través de los canales de distribución y servicios logísticos establecidos por la empresa ya sea carretera, aire o por ferrocarril, así cumplir expectativas de los consumidores y aumentar significativamente a la imagen de la empresa; componente cinco, la devolución o logística inversa, es un proceso de atención al cliente posterior a la entrega, que proporciona acciones para minimizar en lo posible el deterioro de las relaciones con los clientes, ya sea a finales o proveedores al ofrecer soluciones prácticas.

En resumen, estos fueron los elementos de la gestión de la cadena de suministro que los líderes tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones estratégicas. Por lo tanto, cada componente de la gestión de la cadena de suministro es vital para tomar decisiones estratégicas, ya sea en términos de diversificación de productos o vertical en una organización. Con la tendencia actual a la transformación digital, se han tomado muchas iniciativas digitales para la cadena de suministro, lo que puede ser utilizado por la empresa como una ventaja competitiva.

1.2. Notificación de recepción

La notificación de requerimientos de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) es el proceso formal mediante el cual una entidad informa al ciudadano sobre el estado, trámite o respuesta definitiva a su solicitud. En el siguiente video se amplía la información.

Video 4. Atención PQR Introducción



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. Atención PQR
En las organizaciones es de gran incidencia el área del servicio al cliente ya que es la encargada de apoyar el proceso de fidelización de los clientes, la implementación, estandarización, seguimiento y control a las PQR, las cuales son ejercicios primordiales del proceso, pues el cliente es el punto de partida como el más importante y el propósito de las labores de la organización.

Se da una connotación relevante a la atención de las PQR ya que en el uso de esta herramienta se da a conocer las manifestaciones, dudas e inquietudes que presentan los posibles clientes y los grupos de interés para la organización; buscando fortalecer el servicio y seguir construyendo camino para afianzarse y permanecer en el mercado.

La implementación de un proceso de PQR nace de la necesidad que tiene las organizaciones tanto públicas como privadas de atender las peticiones de los usuarios o clientes; darles trámites oportunos esto en cumplimiento de la normativa para evitar sanciones. Las empresas al realizar el proceso de atención de las PQR y con el objetivo de validar los grados de aceptación y de favorabilidad para con los clientes, debe también definir los indicadores que le permita valorar la eficiencia en la atención de las PQR.

Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones (PQRSF): estos componentes constituyen la mayor composición dentro de los requerimientos de los usuarios, ya que la mayoría de sus solicitudes hacia la empresa están enfocadas en ellas. A nivel general, las PQR hacen alusión a inconformidades o dificultades con la empresa, su personal o los productos adquiridos, mientras que las felicitaciones aluden a un reconocimiento de cliente hacia la empresa y las sugerencias una visión de mejora desde una perspectiva propositiva.

Para la atención de las solicitudes y/o comunicados de peticiones, quejas y reclamos (PQR) se usa un mismo canal administrativo, pero tiene un tratamiento y un seguimiento particular; por esta razón, el primer paso del proceso de PQR es el formato

de recepción que debe, de manera clara y definida, determinar en cuál de las tres tipologías se clasifica la inquietud del cliente respecto del servicio prestado.

Al igual una petición, queja o reclamo, la respuesta debe ser clara y emitirse dentro de los tiempos estipulados por la ley, en caso de no ser posible cumplir los tiempos se debe informar al peticionario, informando los tiempos de respuesta y causales de la mora.

La notificación o respuestas, según lo previsto en la Ley 1480 del 2011 (Estatuto del Consumidor) y en el Decreto 1074 del 2015, deberá proporcionarse durante los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la reclamación, deben ser escritas ya sea en carta o email certificado y describir las causas por las cuales se dictamina en tal sentido y con las pruebas que sean soporte de sustento para la misma.

- **Proceso.** El proceso de PQR es importante. Cumplir los tiempos establecidos reduce la posibilidad de que se interpongan sanciones por entidades de control, como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio.
- **Canales.** Los canales para la presentación de una PQR más usados son:
    - Oficinas de servicio al cliente.
    - Call center.
    - Página web.
- **Sistema.** Un sistema de PQR es el instrumento para el control y mejoramiento constante de los servicios y procesos, así como el responsable de crear la fidelización para los clientes.

Para un mejor entendimiento en relación con la atención y seguimiento de PQR, cada organización por norma tendrá que fijar un aviso en sitio visible de atención de servicios con el nombre de la persona designada para atender inquietudes y reclamos o, en caso de que persista la inconformidad, el del responsable empresarial.

1.3. Trámite a requerimientos

Los requisitos para trámites del proceso se refieren a la documentación de las necesidades que una organización empresarial pretende satisfacer mediante la identificación de metodologías, enfoques y técnicas que deben aplicarse para producir un determinado resultado (producto o servicio) que materialice o realice las necesidades inicialmente establecidas. Los requisitos de los procesos establecen reglas y normas para planificar y realizar actividades (flujos de trabajo, procesos, procedimientos, tareas).

Determinar los requisitos de un proceso implica pasar por la siguiente secuencia de tareas:

- **Recopilar.** La primera tarea consiste en determinar y recoger las necesidades y expectativas iniciales de los clientes.
- **Analizar.** La segunda tarea se trata de revisar los datos recogidos y asegurarse de que son claros, completos, inequívocos y coherentes.
- **Registrar.** La última tarea es crear un documento de especificación de requisitos y presentarlo a los clientes para su validación.

Ya definido con claridad la petición, queja y reclamo, las estrategias de atención al cliente deben enfocarse como mínimo en los siguientes objetivos:

- Confianza.

- Integralidad.
- Puntualidad.
- Trazabilidad.

Para lograr desarrollar cada uno de los objetivos anteriores, las organizaciones están obligadas a implementar el mecanismo de PQR, no solamente para lograr mejora continua de la atención al cliente, sino, en no menor importancia, recabar los datos y evidencias de forma permanente que permitan ser tabuladas y analizadas, convirtiéndolas en indicadores e información de garantía de mejora continua del servicio.

Un ciclo básico de PQR es el siguiente:

Figura 1. Ciclo básico de PQR



Los procesos de desarrollo de información requieren de datos constantes, fiables y medibles. Para ello, es necesario su verificación de forma permanente y en ciclo. Este proceso permite la depuración y brinda garantía de certeza de las tendencias detectadas en cada análisis practicado.

Los PQR se deben solucionar o responder siguiendo los principios, términos y métodos dispuestos en el Código Contencioso Administrativo y su incumplimiento dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el mismo.

2. Sistema de calidad

La política de atención con enfoque pluralista y diferencial completo de los lineamientos orientaciones y requerimientos del sistema integrado de gestión de calidad para satisfacer expectativas de las poblaciones en un marco de mejora continua.

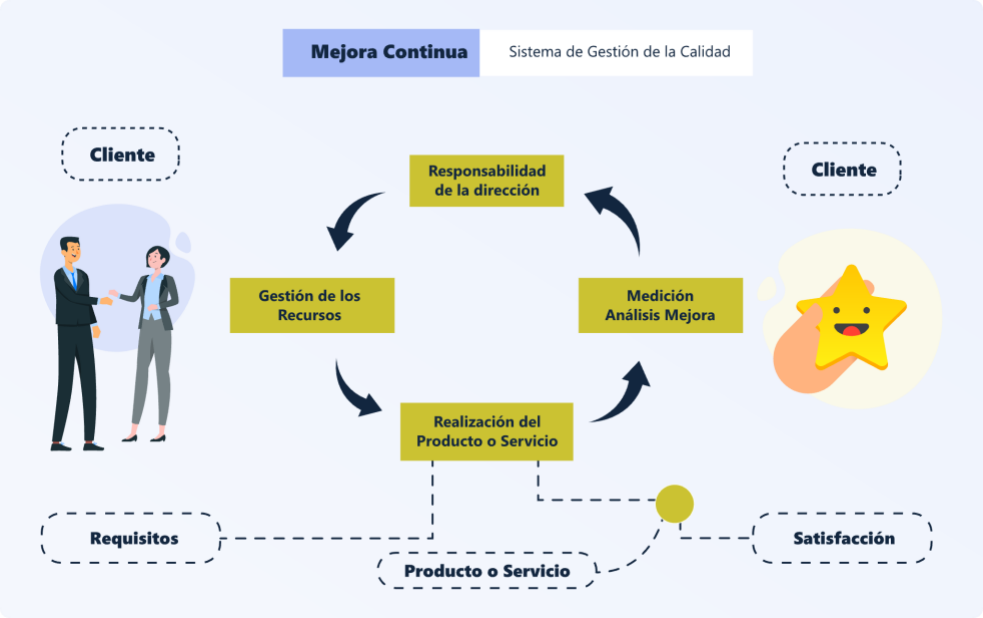
La norma ISO 9001: 2015 es la norma de Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) más reconocida e implantada en el mundo. Especifica los requisitos para un SGC que las organizaciones pueden utilizar para desarrollar sus propios programas.

El valor de la aplicación de la regla ISO 9001 radica primordialmente en tres aspectos:

A. La confianza de los consumidores y la diferenciación de la marca.
B. El crecimiento de seguridad en el desarrollo.
C. El impulso de la colaboración y liderazgo de los trabajadores de la compañía u organización.

Una vez que los sistemas de administración de la calidad son implementados y gestionados correctamente, tienen la posibilidad de contribuir a las empresas a incrementar el nivel de satisfacción de los consumidores, pues las metas que se establecen toman presente las necesidades y expectativas de estos y las empresas orientan todo su esfuerzo en exponer productos o servicios que cumplan con los reglamentos aplicables y que cubran los requerimientos y demandas que el comprador logre tener o necesitar en el futuro.

Figura 2. Sistema de calidad



La identificación sistemática y la administración de los diferentes procesos empleados en la compañía, y especialmente las colaboraciones entre tales procesos tienen la posibilidad de referir como “gestión por procesos” en su entorno de aplicación. La regla ISO 9001 estimula la adopción de la administración por procesos como medio de detectar evidentemente y gestionar el Sistema de Administración de la Calidad y las oportunidades para la optimización.

La atención de los requerimientos del cliente y de otras necesidades interesadas de manera en el servicio al cliente, son importantes y se usan como retroalimentación para poder evaluar y validar si se han logrado las metas previstas por la dirección de la empresa.

¡Atención!

- Las reglas de la serie ISO 9000 “no son prescriptivas”.

- Permiten utilizar cualquier práctica o herramienta que se considere idónea para el tipo de producto, servicio o consumidores al que se sirve.
- No pretende obligar ni “recetar” metodologías (los cómo), sino afirmar que el hincapié se dé en el cumplimiento de los requisitos exigidos de forma obligatoria referenciados en la norma.

2.1. Características

Conforme a las necesidades de los distintos sectores en atención al cliente, el sistema de calidad contribuye de forma integral con pertinencia y calidad sin distinción de ninguna clase y organiza, desarrolla, administra y ejecuta acciones de forma integral en coordinación y en función de las necesidades sociales y del sector productivo acorde la actividad de la empresa.

La inserción de las poblaciones sujetas de especial protección por parte del Estado en diferentes escenarios sociales, económicos, productivos, culturales, formativos, entre otros, se facilita brindando a estos colectivos poblaciones de atención con un enfoque participativo y pluralista para fortalecer competencias con fundamento en particularidades para lograr la inclusión social y un mayor grado de pertinencia en la atención.

Las principales características del sistema de calidad se resumen en:

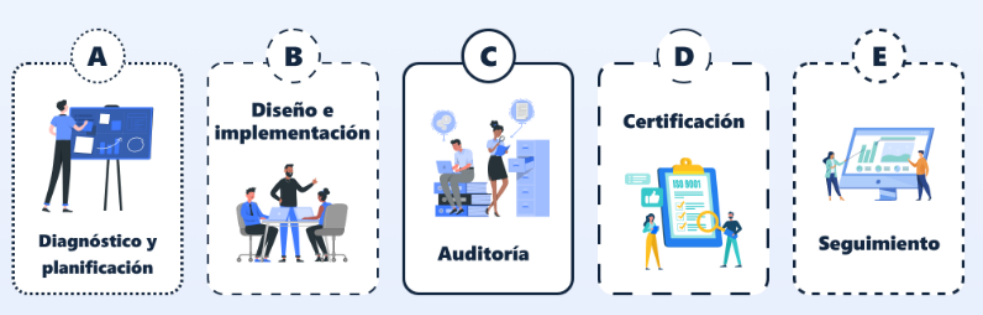
- Eficiencia en los procesos u ocupaciones de la organización (mejora de costos).
- Mejora importante en la satisfacción de los consumidores.
- Herramienta de comunicación para optimización de la imagen de la organización.

- Aumento del ingreso al mercado, sin parámetros de fronteras.
- Incremento de la comunicación interna, satisfacción de los trabajadores.

La norma ISO 9001 mira el pro y el contra en el personal la esencia de la organización, y promueve su formación, colaboración y liderazgo en todos los niveles, además, los motiva y permite que sus capacidades sean utilizadas para el beneficio de la organización.

Los pasos a seguir para que la empresa sea certificada con ISO 9001 son:

Figura 3. Pasos a seguir para que la empresa sea certificada con ISO 9001



Se puede decir, entonces, que disponer de un sistema de administración de la calidad bajo la ISO 9001 es una virtud competitiva y debe ser una elección estratégica tenida presente por cada una de las empresas.

2.2. Protocolo del sistema de calidad

Un protocolo es el grupo de métodos para asegurar que un producto o servicio cumpla con ciertos criterios. Para el caso del protocolo del sistema de gestión, tales criterios serían la calidad o los requisitos del comprador.

Los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio), también conocidos como SLA, establecen la relación entre el cliente y el proveedor.

Estos ANS identifican y definen las necesidades del cliente a la vez que controla sus expectativas de servicio en relación a la capacidad del proveedor, proporciona un marco de entendimiento, simplifica asuntos complicados, reduce las áreas de conflicto y favorece el diálogo ante la disputa.

Los Acuerdos de Niveles de Servicio como generadores de valor se definen así:

- Es un protocolo plasmado normalmente en un documento por el que una compañía que presta un servicio a otra se compromete a prestar el mismo bajo unas determinadas condiciones y con unas prestaciones mínimas o que se realiza entre los empleados de una empresa.
- Un ANS tratará de mantener y garantizar la calidad de un servicio brindado a un cliente.
- El Acuerdo de Nivel de Servicio es el mantenimiento de la disponibilidad de un determinado servicio basado en un compromiso del nivel de cumplimiento en su ejecución, que puede ser medido y demostrado.
- En los ANS se pueden establecer tantos indicadores como se estimen necesarios y de su evaluación se obtienen, por ejemplo, penalizaciones a la empresa suministradora, identificación de puntos débiles del proceso e indicaciones para procesos de mejora continua en determinadas actividades.

Tabla 2. Normas y entidades de importancia para la implementación de los ANS

Normas	Implementación
ISO 9001	Capítulo 7 numeral 5: control de la producción y la prestación del servicio, dice que se debe asegurar la implementación del seguimiento y la medición, así como la implementación de actividades de entrega del producto. De igual manera, en el capítulo 8, numeral 1 se hace mención de la satisfacción del cliente y en el capítulo 8, numeral 5 de la mejora continua.
ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL V3. 2011	Considera dentro del módulo de diseño del servicio los ANS como pilares del marco de trabajo, donde se encuentra la biblioteca de buenas prácticas de manejo de las tecnologías de la información.
Superintendencia Financiera de Colombia	Circular externa 042 de 2012 - requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones: Para procesos de tercerización outsourcing.

A continuación, se invita a detallar el video sobre los aspectos más relevantes de los ANS.

Video 5. Acuerdos de niveles de servicio



Enlace de reproducción del video

Síntesis del video. Acuerdos de niveles de servicio
Los acuerdos de niveles de servicio (ANS), conocidos en inglés como Service Level Agreement (SLA), son documentos establecidos entre un proveedor y un cliente para definir las condiciones y los niveles de calidad del servicio contratado. En ellos se determinan aspectos como la disponibilidad horaria, los tiempos de respuesta, la documentación y el personal asignado. Estos acuerdos permiten identificar las necesidades y expectativas del cliente, establecer compromisos de acuerdo con la capacidad del proveedor, definir los derechos y obligaciones de las partes y reducir posibles conflictos. Además, contribuyen a mejorar la satisfacción del cliente y promueven el mejoramiento

continuo mediante revisiones periódicas que permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

La gestión de los niveles de servicio (Service Level Management, SLM) se encarga de garantizar que los acuerdos de nivel operacional (OLA) y los contratos de apoyo (UC) sean adecuados, así como de realizar el seguimiento, monitoreo y reporte de los niveles de servicio. Los acuerdos OLA son documentos internos que establecen las responsabilidades y los compromisos entre las diferentes áreas o procesos de una organización.

Por su parte, ITIL es una guía de buenas prácticas para la gestión de servicios y tecnologías de la información, que permite documentar, acordar, monitorear, medir y evaluar el desempeño de los servicios, con el propósito de mejorar su calidad y la satisfacción del cliente. Para ello, los procesos cuentan con entradas, actividades y resultados medibles, así como con roles que establecen las responsabilidades y tareas de los equipos de trabajo. Una persona puede desempeñar diferentes roles dentro de un mismo proceso.

En conjunto, estos elementos permiten establecer compromisos claros entre proveedores y clientes, controlar la calidad del servicio y orientar las acciones hacia el mejoramiento continuo.

3. Indicadores de gestión

Los indicadores de gestión o Key Performance Indicators (KPI por sus siglas en inglés), no es una tarea fácil como se podría pensar, debido al hecho de que hay tantas variaciones diferentes de la definición de un KPI disponibles en la literatura escrita sobre este tema. Generalmente encontramos un enfoque más concreto, más bien operativo, de los diferentes conceptos; los KPI deberían ser herramientas prácticas más que discursivas. A esto retomamos lo escrito por Kelvin, “lo que no se puede definir no se puede medir, lo que no se puede medir no se pueden mejorar, lo que no se puede mejorar se puede deteriorar” (Lord, 2008).

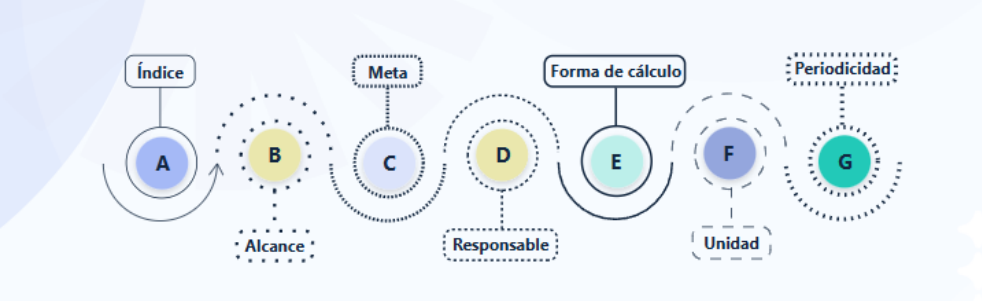
De acuerdo con lo anterior, un KPI

Es una medida que evalúa cómo una empresa ejecuta su visión estratégica. Este término se refiere a cómo una estrategia interactiva, se integra en la estrategia de la empresa en su conjunto, por ello es importante que todos los implicados en ella estén de acuerdo en lo que representa la estrategia y cómo se interpretan.

Es necesario destacar el hecho de que hay un límite en la forma en que cada uno de los puntos de optimización puede mejorar. También se han visto los efectos de la anulación, donde el aumento de la eficacia de una acción concreta parecía producirse solo a favor de otra acción.

Se puede reconocer los elementos de un indicador de gestión, de acuerdo con el siguiente esquema:

Figura 4. Los elementos de un indicador de gestión



En una organización también se debe contar con el mínimo número posible de indicadores que garanticen contar con información constante, real y precisa sobre aspectos tales como:

- Efectividad.
- Eficiencia.
- Eficacia.
- Productividad.
- Calidad.
- Ejecución presupuestal.
- Incidencia de la gestión.

Todo lo anterior constituye el conjunto de signos vitales de la organización (Mora, 2004).

Las siguientes son las características generales de los indicadores que pueden ayudar a garantizar que sean útiles y eficaces:

- **Relevante**: relacionar los indicadores de rendimiento con las metas y objetivos de la organización. Lo ideal es que sean relevantes para las personas que proporcionan los datos y para los usuarios, pero puede que

no sea posible que un solo indicador sea relevante para todos los usuarios, esto debido a las diferencias de perspectivas e intereses.

- **Definición clara**: un indicador de rendimiento debe tener una definición clara e inteligible para garantizar una recopilación coherente y una comparación justa.

  Las descripciones vagas pueden dar lugar a interpretaciones erróneas y a confusión. Las definiciones demasiado estrictas o demasiado amplias también pueden crear problemas.
- **Fácil de entender y utilizar**: es importante que los indicadores se describan en términos que los usuarios de la información puedan entender, incluso si la propia definición tiene que utilizar terminología técnica. Los indicadores dirigidos al público deben evitar la jerga de gestión o los conceptos abstractos.
- **Comparable**: lo ideal es que los indicadores sean comparables de forma coherente tanto entre organizaciones como a lo largo del tiempo. Un aspecto esencial de la comparabilidad de los indicadores de rendimiento es la inclusión del contexto en el que se realiza la comparación. Las circunstancias externas e internas pueden diferir hasta tal punto que la comparación no sea válida.
- **Verificable:** el indicador también debe recogerse y calcularse de forma que permita verificar la información y los datos. El indicador debe basarse en sistemas sólidos de recogida de datos, y los gestores deben poder verificar la exactitud de la información y la coherencia de los métodos utilizados.

- **Rentable:** otro criterio importante es equilibrar el costo de la recogida de información con su utilidad. Siempre que sea posible, un indicador debe basarse en información ya disponible y vinculada a la actividad de recogida de datos existente.
- **Permitir la innovación:** la definición de un indicador no debe disuadir a las organizaciones de desarrollar procesos innovadores o idear métodos, sistemas o procedimientos alternativos para mejorar la prestación de servicios. Lo ideal es que los indicadores de rendimiento se construyan para que se produzcan tales innovaciones.
- **Validez estadística:** los indicadores deben ser estadísticamente válidos.
- **Oportunos:** debe basarse en datos que estén disponibles en un plazo razonable. Esta escala temporal dependerá del uso que se haga de los datos. Algunos datos se recogen semanalmente o incluso a diario, ya que son necesarios en la gestión operativa de los servicios, mientras que otros están disponibles una vez al año para fines más estratégicos y a largo plazo.

Durante la formulación de los indicadores hay que plantearse las siguientes preguntas:

- **¿Qué?** Lluvia de ideas sobre las variables, que pueden proporcionar medios para medir los objetivos.
- **¿Cuánto?** Para definir la magnitud del cambio que queremos conseguir.
- **¿Quiénes?** Para aclarar quién pertenece al grupo objetivo.
- **¿Dónde?** Información específica sobre la zona de intervención.
- **¿Cuándo?** Definición del marco temporal.

Entre los indicadores de gestión para medir el nivel de servicio se pueden utilizar los siguientes:

Tabla 3. Indicadores de gestión para medir el nivel de servicio

Indicadores	Órdenes
Órdenes completas	Órdenes entregadas completas / Órdenes totales surtidas
Órdenes a tiempo	Órdenes entregadas a tiempo / Órdenes totales despachadas
Órdenes en cantidad	Unidades recibidas orden / Unidades entregadas orden
Precisión facturación	Facturas aceptadas / Facturas generadas
Ciclo de orden	Sumatoria de fechas (recepción – fechas de solicitud)
Ordenes con devolución	Órdenes devueltas / Órdenes totales generadas
Quejas de clientes	Órdenes con quejas / Órdenes totales generadas
Resolución de quejas de clientes	Quejas con resolución a tiempo / Quejas recibidas

3.1. Interpretación de los KPI

Interpretar un indicador de gestión es indicar lo que está ocurriendo en un proceso específico o actividad, para ello se procede a la toma de decisiones que son, generalmente, opciones de mejora para corregir cuando su resultado se desvía de lo esperado y mejorar los resultados en el menor tiempo posible.

En la cultura de la medición del desempeño de las organizaciones y cuando se interpretan o se leen los indicadores de gestión, es muy importante realizar el ejercicio planteado en la gráfica, que son los niveles de tolerancia de los indicadores y que nos envían señales de alerta.

Los rangos de tolerancia

Las señales de alarma permiten monitorear la gestión y determinar cuándo hay variación frente al rango de tolerancia. Esto conlleva a:

a. Analizar las variaciones.
b. Implementar medidas correctivas.

Se definen utilizando la metáfora del semáforo:

- **Rojo**: niveles graves el indicador. Señal de aplicar correctivos urgentes – crítico.
- **Amarillo**: niveles preocupantes del indicador. Revisión de políticas – aceptable.
- **Verde**: se ha alcanzado el estándar del indicador o se está muy cerca de hacerlo. Señal de cumplimiento – satisfactorio.

Interpretación de indicadores de gestión (KPI)

Los KPI permiten revisar los resultados y la trazabilidad de las variables escogidas para el indicador, además de entender el nivel del objetivo propuesto desde el punto de vista de las políticas establecidas por la compañía. En ellos se reflejan las fortalezas, debilidades oportunidades y las amenazas por lo tanto es importante clarificar y precisar las condiciones necesarias para construir aquellos realmente útiles para medir el desempeño de las organizaciones en sus diferentes áreas.

Una regla ampliamente usada en la interpretación de los KPI es que el objetivo debe ser SMART; las cinco letras significan:

a. Específicos S (Specific).

b. Medibles M (Measurable).
c. Alcanzables A (Archievable).
d. Relevantes R (Relevant).
e. A tiempo T (On time).

- **Específico.** El objetivo debe ser específico y estar muy claramente definido.
- **Medible.** El progreso hacia el objetivo debe ser medible. En la mayoría de los casos significa que puede cuantificarse. Sin embargo, a veces puede ser difícil; y es más sencillo, sin dejar de ser eficaz, tener, al menos, una definición clara de cómo evaluar el nivel de rendimiento. Como regla general, el 80 % de los objetivos deberían estar cuantificados.
- **Alcanzable.** El objetivo puede lograrse de forma realista. Se añade que la organización debe mejorar constantemente y adelantarse a su competencia, lo que debe reflejarse en objetivos que también sean ambiciosos y adaptados cuando el entorno cambie (o cuando se cumplan los objetivos). Sin embargo, esto no significa que todos los objetivos deban ser impulsados hacia arriba, ya que esto puede ser perjudicial para las condiciones de trabajo y de las personas; esto es parte del desafío de la dirección para elegir cuándo y qué objetivo debe ser adaptado, hacia arriba o hacia abajo.
- **Relevante.** El objetivo debe ser relevante para la organización al estar alineado con la estrategia y la práctica o proceso que mide.
- **A tiempo.** El plazo para alcanzar el objetivo debe ser claro.

3.2. Aplicabilidad de los KPI

La gestión basada en los indicadores de gestión se aplica a todas las áreas de la organización, tanto a nivel estratégico, táctico y operativo.

Los indicadores de gestión se deben diseñar para monitorear resultado de variable de acuerdo a la necesidad de cada nivel organizacional y su resultado está expresado de manera numérica que nos indica el nivel de desempeño o el cumplimiento de los objetivos trazados. Es indispensable que toda empresa desarrolle habilidades alrededor del manejo de los indicadores de gestión logística, con el fin de poder utilizar la información resultante de manera oportuna tomar decisiones (Mora, 2004).

Para aplicar y/o establecer los indicadores de gestión (KPI) es importante tener claridad sobre cómo hacerlo correctamente, de dónde son las fuentes de información, responsables, recursos, frecuencia de la medición y presentación de los informes.

Se deben desarrollar indicadores para aquellas actividades o procesos relevantes al objetivo específico del área de la empresa, para lo anterior, se deben tener en cuenta los siguientes pasos:

A. Identificar el proceso, área o la actividad a medir.
B. Responsable del indicador.
C. Conceptualizar cada paso del proceso.
D. Definir el objetivo del indicador y cada variable a medir.
E. Recolectar información inherente al proceso.
F. Cuantificar y medir las variables.
G. Establecer el indicador a controlar.

H. Comparar con el indicador global y el de la competencia interna.
I. Seguir y retroalimentar las mediciones periódicamente.
J. Mejorar continuamente el indicador.
K. Proyección y benchmarking externos.

Los indicadores de servicio al cliente son considerados muy sensibles y se deben administrar en todas las organizaciones, porque son los resultados directos de la labor relacionada con su principal objetivo: el cliente, y se evalúan de acuerdo con la política establecida para la variable y con la frecuencia indicada para determinar resultados en tiempos de intervalos más cortos, se puede decir que es a diario y permanente.

A continuación, se presentan los KPI más efectivos para medir el servicio al cliente.

¿Cuáles son los KPI de servicio al cliente más efectivos?

A. **Satisfacción general**: ayudará a comprender la satisfacción de los clientes en todos los aspectos de la compañía.
B. **Número de quejas recibidas**: permite comprender las áreas de negocio que son un problema y cómo resolverlo.
C. **Tasa de quejas no resueltas**: ayuda a optimizar los recursos y ofrecer un horario flexible para la atención al cliente.
D. **Tiempo para solucionar quejas**: permite mejorar los tiempos de atención al cliente y aumenta la posibilidad de mantenerlos fieles a la empresa.
E. **Tasa de conversión**: ayuda a descubrir la probabilidad de que un cliente compre de nuevo, renueve el contrato, llene un formulario, etc.

F. **Indicador Net Promoter Score**: ofrece la posibilidad de conocer si el cliente está satisfecho con tu servicio y recomendará la empresa con alguien más.

G. **Tasa de retención de clientes**: ayuda a conocer si los clientes se encuentran contentos con un servicio y si se mantendrán fieles a la marca.

H. **Tasa de desempeño de los empleados**: permite medir la productividad de los empleados en cuanto a la solución de problemas y servicio al cliente.

Estas son algunas áreas relacionadas en la siguiente tabla y que están comprometidas directamente con el servicio al cliente y que deben ser medidas y evaluadas de manera periódica, especialmente todo lo relacionado con la logística de servicio al cliente.

Tabla 4. Servicio al cliente

Indicador	Descripción	Fórmula	Impacto(comentarios)
Nivel de cumplimiento entrega a clientes	Consiste en calcular el porcentaje real de las entregas oportunas y efectivas a los clientes.	Total de pedidos no entregados a tiempo. Total de pedidos despachados.	Sirve para controlar los errores que se presentan en la empresa y que no permiten entregar los pedidos a los clientes. Sin duda, esta situación impacta fuertemente al servicio al cliente y el recaudo de la cartera.
Calidad de la facturación	Número y porcentaje de facturas con error por cliente, y agregación de los mismos.	Facturas emitidas con errores. Total de facturas emitidas.	Generación de retrasos en los cobros e imagen de mal servicio al cliente, con la consiguiente pérdida de ventas.

Indicador	Descripción	Fórmula	Impacto(comentarios)
Causales de notas crédito	Consiste en calcular el porcentaje real de las facturas con problemas.	Total notas crédito. Total de facturas generadas.	Sirve para controlar los errores que se presentan en la empresa por errores en la generación de la facturación de la empresa y que inciden negativamente en las finanzas y la reputación de la misma.
Pendientes por facturar	Consiste en calcular el número de pedidos no facturados dentro del total de facturas.	Total pedidos pendientes por facturar. Total pedidos facturados.	Se utiliza para medir el impacto del valor de los pendientes por facturar y su incidencia en las finanzas de la empresa.

En la tabla anterior se ven ejemplos de indicadores de gestión de servicio al cliente con su respectiva descripción técnica, de igual forma es importante resaltar que varían los indicadores (KPI) que se aplican o se construyen dependiendo el tipo de empresa, industrial, comercial, servicios y pública.

Los indicadores de gestión aplicados al desarrollo de los procesos logísticos son los de la mayor importancia, porque están relacionados de la mano con el servicio al cliente, y el mejoramiento continuo de los procesos solo es posible si se tiene una métrica o medición continua y exhaustiva en cada eslabón de la cadena.

A continuación, se relaciona la estructura técnica que se debe tener en cuenta al momento de elaborarse los indicadores de gestión (KPI):

A. **Nombre**: el nombre que se va a dar al indicador dependiendo la actividad a medir.
B. **Objetivo del indicador**: con qué objetivo se plantea el indicador.

C. **Forma de cálculo del indicador**: la fórmula para calcular los resultados del indicador.

D. **Periodicidad**: el periodo de tiempo que se toma para medir el indicador.

E. **Responsable**: todo indicador debe tener un responsable.

F. **Área que recibe el indicador**

G. **Impacto**: se mide el resultado del mismo y el impacto que tiene sobre las áreas que se le aplican.

3.3. Reporte de los KPI

Estos reportes e informes de gestión basados en los indicadores de gestión, deben centrarse en las estrategias de valor que se han diseñado para la satisfacción del cliente y en las áreas organizacionales comprometidas en la atención, colaboración con el cliente y oportunidades de negocio. Los reportes o informes inherentes al desempeño de las áreas se deben presentar por cada uno de los responsables con su respectivo análisis de los resultados arrojados; pero antes de lo anterior es necesario establecer los KPI en cada área o actividad.

Estos se presentan de acuerdo con la necesidad y periodicidad de las organizaciones de medir sus procesos, cuando se construye un indicador de gestión, se indican los periodos de tiempo de la medición y reporte de los mismos.

Tabla 5. Informes perspectiva de los clientes

Informe	Plazo	Destinatario	Característica
Informes sobre oportunidad de atención	Informes sobre oportunidad de atención	Informes sobre oportunidad de atención	Informes sobre oportunidad de atención

Informe	Plazo	Destinatario	Característica
Propuestas solicitadas por clientes	Semanal	Producción, ventas y dirección	De la semana y acumulado
Propuestas adjudicadas	Semanal	Producción, ventas y dirección	De la semana y acumulado
Plazo despacho propuestas adjudicadas	Semanal	Producción, ventas y dirección	De la semana y acumulado
Propuestas, pérdidas y causas	Semanal	Producción, ventas y dirección	De la semana y acumulado
Precios de ventas por clientes	Mensual	Producción, ventas y dirección	Comparativo mensual y anual
Informes sobre colaboración con clientes	Informes sobre colaboración con clientes	Informes sobre colaboración con clientes	Informes sobre colaboración con clientes
Nivel de conectividad e información compartida	Mensual	Producción, ventas, contabilidad y dirección	Por cliente

Nota. Tomada de Revista Española de Financiación y Contabilidad (2005).

Una vez que se haya medido un indicador clave de rendimiento, es posible presentar su progreso en un informe de KPI. Esto suele ser útil para que los jefes de proyecto, jefes de equipo, gerentes y supervisores lo comuniquen a la dirección de la empresa, a los jefes de departamento o a otras partes interesadas.

Hay tres categorías principales de informes de KPI que se pueden crear en función de la información que necesita el público y de sus objetivos:

- **Informe analítico.** Detalla el KPI y trabaja para explicar qué fue lo que más impactó en sus resultados. Se pueden incluir datos históricos de los KPI para su comparación.
- **Informe operativo.** Proporciona datos sobre cómo los KPI miden las operaciones diarias de una organización para que la dirección pueda tomar decisiones bien informadas.
- **Informe estratégico.** Refleja la salud de la organización y su progreso para que las partes interesadas puedan determinar si la empresa está cumpliendo los objetivos.

¿Qué incluir en un informe de KPI?

Aunque el informe debe redactarse para responder a las necesidades de atención al cliente de forma que refleje adecuadamente sus objetivos o proyectos, hay algunos datos clave que puede ser útil incluir.

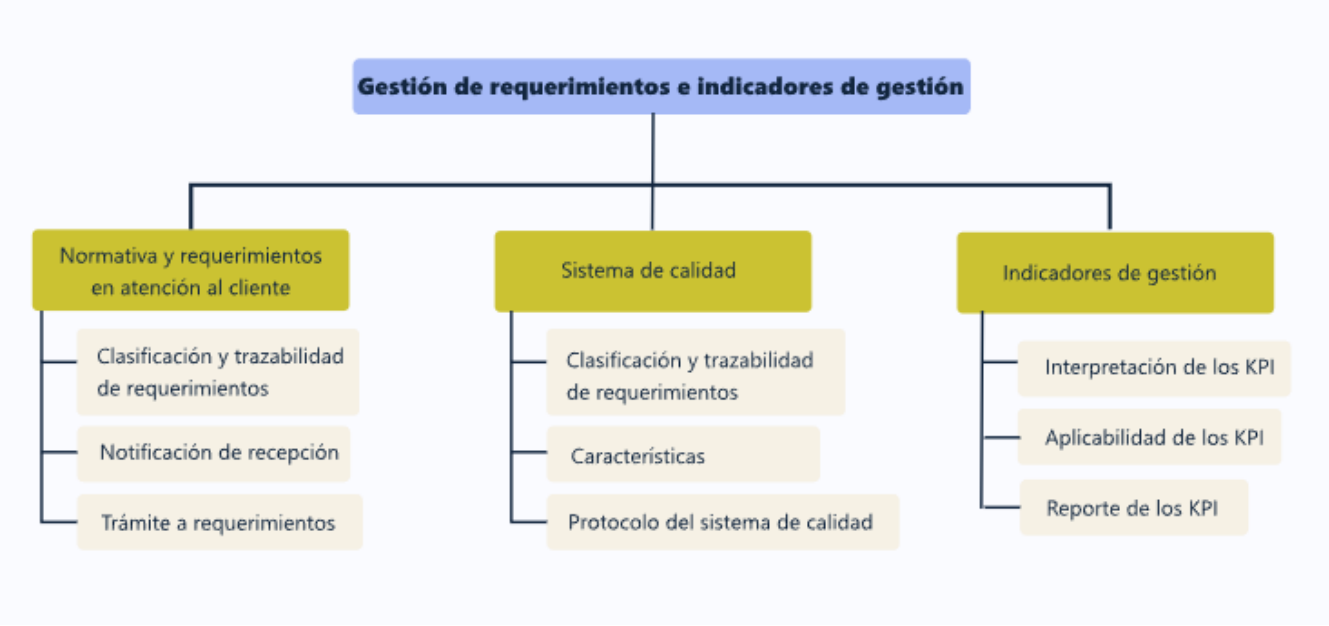
- **Meta**. identifique claramente qué objetivo está evaluando el KPI.
- **Métrica.** Indique el indicador clave de rendimiento cuantificable, relevante y procesable que está utilizando para la medición.
- **Justificación**. Explique por qué usted o su equipo han elegido este KPI y cómo los datos resultantes contribuyen al éxito de la empresa.
- **Frecuencia**. Indique con qué frecuencia ha medido su indicador clave de rendimiento y con qué frecuencia lo reexaminará.
- **Fuente.** Identifique dónde recopiló los datos y considere la posibilidad de compartir una fórmula para calcularlos.

- **Material visual.** Utilice un cuadro, una tabla o una gráfica para facilitar la comprensión. Si procede, compárelo con los anteriores visuales del mismo tipo para hacer un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo.
- **Comentarios**. Aquí puedes añadir brevemente cualquier otra información relevante o interpretación de las métricas obtenidas.

Síntesis

En términos de gestión de requerimientos, los requisitos del proceso se refieren a uno de los cuatro tipos de requisitos del proyecto que se identifican así: determinar, recopilar, analizar y registrar. Estos, junto con los requisitos de negocio, producto y recursos, sirven de base para obtener, analizar, especificar y validar las necesidades y expectativas de las partes interesadas para una atención integral del cliente.

La política de atención pluralista y diferencial está dirigida a poblaciones en condición de vulnerabilidad por razones económicas, sociales, étnicas, territoriales, de género y que son sujetas de especial protección por parte del Estado.



Glosario

Evaluación de desempeño: instrumento de medición del desempeño laboral y/o profesional de una persona, respecto a las funciones y responsabilidades a su cargo.

Indicador de gestión: expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el caso.

Mejora continua: ejecución constante de acciones que mejoran los procesos en una organización, minimizando al máximo el margen de error y de pérdidas.

Servicio al cliente: es aquel en el que se informa, resuelve cualquier duda, o se facilita información al cliente que lo requiere.

Referencias bibliográficas

Mora, L. A. (2004). Indicadores de gestión logísticos. FESC.

Normas-iso.com. (s. f.). ISO. Normas ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. https://www.normas-iso.com/iso-9001/

RAE. (2020). Definición de expectativa. https://dle.rae.es/expectativa?m=form

RAE. (2020). Definición de percepción. https://dle.rae.es/percepci%C3%B3n

RAE. (2020). Definición de política. https://dle.rae.es/pol%C3%ADtico

Revista Zona Logística. (2017). La logística del servicio. https://zonalogistica.com/la-logistica-del-servicio/

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Miguel de Jesús Paredes Maestre	Responsable de la línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Rafael Neftalí Lizcano Reyes	Asesor metodológico y pedagógico	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura – Regional Santander
Nelly Parra Guarín	Experta temática	Centro de la Industria, la empresa y los Servicios - Regional Huila
Alex García	Diseñador instruccional	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios - Regional Norte de Santander
Carolina Coca Salazar	Asesora metodológica	Centro de Diseño y Metrología - Regional Distrito Capital
Carmen Alicia Martínez Torres	Diseñadora web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Álvaro Guillermo Araújo Angarita	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Nelson Iván Vera Briceño	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Zuleidy María Ruíz Torres	Producción audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Wilson Andrés Arenales Cáceres	Producción audiovisual	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Regional Santander
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Producción audiovisual	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Regional Santander
Camilo Andrés Bolaño Rey	Locución	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Regional Santander
Laura Ximena Hurtado Villalba	Producción audiovisual	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Regional Santander
Lady Adriana Ariza Luque	Producción audiovisual	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Regional Santander
Mayerly Pérez Jaimes	Producción audiovisual	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Regional Santander
Pedro Nel Calao Zabala	Producción audiovisual	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Regional Santander
Laura Giselle Murcia Pardo	Producción audiovisual	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Regional Santander

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Luz Karime Amaya Cabra	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Luis Gabriel Urueta Álvarez	Validador y vinculador de recursos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Laura Daniela Burgos Rueda	Validadora y vinculadora de recursos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico